贝克曼库尔特生化分析系统

碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）使用说明书

【产品名称】

碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）

【包装规格】

R1:4×12mL+ R2:4×12mL

R1:4×30mL+ R2:4×30 mL

R1:4×53mL+ R2:4×53 mL

注：测试数

R1:4×12mL+ R2:4×12mL，4×400 测试，适用仪器 AU5800

R1:4×30mL+ R2:4×30 mL，4×945 测试，适用仪器 AU5800

R1:4×53mL+ R2:4×53 mL，4×1625 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和血浆中的碱性磷酸酶的含量。

碱性磷酸酶 （ALP） 几乎存在于所有身体组织中，在间质上皮、肾小管、骨（成骨细胞）、肝脏和胎盘中，它的含量尤其高。ALP 的精确代谢功能尚未完全阐明，然而此酶与肠脂类运输和骨钙化有关。总ALP的升高可能由生理性因素引起，也可能由肝脏或骨的疾病而引起。[1,2]
血清ALP总催化活性浓度测定出现过多种方法，其中以苯酚磷酸酯为底物的比色法（金氏法）曾得到较广泛应用，后来以连续监测法（速率法）为主。1983年IFCC对速率法的底物、缓冲液等进行优化，提出ALP测定建议方法，虽非IFCC正式推荐方法，但产生广泛影响，目前绝大多数ALP常规方法采用此法原理。2011年IFCC在原建议方法基础上提出ALP测定参考方法，用于血清ALP测定标准化。[7]本试剂采用的方法即为IFCC建议的方法。

【检验原理】

基于“国际临床化学联合会”（IFCC） 建议的方法。在 pH = 10.4 条件下，2-氨基-2-甲基-1-丙醇（AMP）作为磷酸酯受体，通过测定磷酸对硝基苯（pNPP）到对硝基苯酚（pNP）的转化率来判断碱性磷酸酶的活性。在 410/480 nm，使用双色分析仪测定因形成 pNP 而导致的吸光率变化的比率，它与样本中碱性磷酸酶的活性成正比。[3]

化学反应式：

$$\text{pNPP} + \text{AMP} \xrightarrow[\text{Mg}^{2+}]{\text{ALP}} \text{pNP} + \text{AMP-PO}_4$$

【主要组成成分】

R1：	2-氨基-2-甲基-1-丙醇（AMP）	126.4g/L
	四水合醋酸镁	1.736 g/L
R2：	4-硝基苯磷酸二钠（pNPP）	24.05g/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2 – 8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在 AU5800 仪器上可保持稳定 7 天，在其他仪器上可保持稳定 14 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5431、AU5421、AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和肝素锂血浆。应当避免使用络合抗凝剂，例如枸橼酸盐、草酸盐和 EDTA。[4]应当避免使用溶血样本。样本在 2-25℃下储藏，可在血清和血浆中保持稳定 7 天。[5]常规测试中，不推荐冰冻保存。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清或血浆样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。在按照优良实验室规范（GLP）进行校准之后，应立即进行质量控制程序。校准品值可溯源到 Beckman Coulter Master Calibrator。在更换生化分析系统的关键部件时，建议重新进行校准；在换用新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP） 建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。质控获得的数值应当落在用户定义的规定极限的范围内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本碱性磷酸酶活性。数值以 U/L 为单位，要使用国际单位（μkat/L），请将这一数值除以 60。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[2]确认参考值区间如下：

成人 > 17 岁： 30 – 120 U/L

儿童	男 (U/L)	女 (U/L)
1 – 30 天	75 – 316	48 – 406
30 天 – 1 岁	82 – 383	124 – 341
1 – 3 岁	104 – 345	108 – 317
4 – 6 岁	93 – 309	96 – 297
7 – 9 岁	86 – 315	69 – 325
10 – 12 岁	42 – 362	51 – 332
13 – 15 岁	74 – 390	50 – 162
16 – 18 岁	52 – 171	47 – 119

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：5 – 1500 U/L (0.1 – 25.0 μkat/L)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据

样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1：4 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 黄疸：浓度达 28 mg/dL（合 479 μmol/L）的胆红素，干扰小于 10%
- 溶血：浓度达 4.5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血症： 浓度达 1,000 mg/dL 的脂肪乳，干扰小于 3%

有关干扰物质详情，参阅文献[6]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：淡黄色澄清溶液。
2. 装量：不少于标示量。
3. 试剂空白：

   试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.80；

   试剂空白吸光度变化率：用生理盐水作为样品加入试剂测试时，试剂空白吸光度变化率（⊿A/min）应≤0.002。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 111U/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（⊿A/min）范围在 0.015-0.030 之间。
5. 线性范围：在 5 – 1500U/L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.990。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：相对偏差应不超过±10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

在反应期间，会产生对硝基酚。吸入、吞入或通过皮肤吸收，会对身体造成损害。

请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

分析仪上的试剂吸收空气中的 CO2 可能损害它的稳定性。根据使用率，这一效应会有所差异。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
ALP1N	ALP（血清）
ALP1NP	ALP(儿童血清)

【标识的解释】

【参考文献】

1. Moss DW, Henderson RA. Clinical Enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999; 676-684.
2. 托马斯主编、朱汉民等译《临床实验诊断学》上海科学技术出版社.2004.5.
3. Tietz NW, Rinker D, Shaw LM.IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes Part 5. IFCC method for alkaline phosphatase. J Clin Chem Clin Biochem 1983;21:731-48.
4. Moss DW, Henderson RA, Kachmar JF.Enzymes In:Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry.Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:387pp.
5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples.WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:21pp.
6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
7. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程（第 4 版）[M].人民卫生出版社:北京,2015:282.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400330

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020年10月13日

说明书生效日期：2020年10月13日

说明书修改日期：2024年06月04日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------